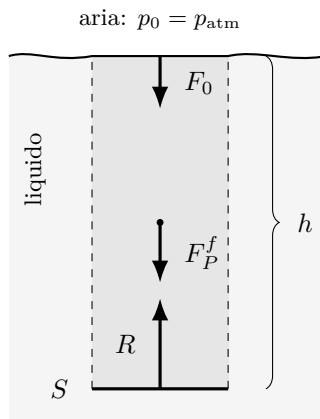


La legge di Stevino

Una colonna di fluido in equilibrio

Consideriamo un **fluido in quiete**, di densità uniforme d_f . Immaginiamo una colonna di altezza h e base di area S : vogliamo ricavare la pressione p alla base, nota quella superiore p_0 . Assumiamo costante g . Nel disegno il fluido è un liquido esposto all'aria, quindi $p_0 = p_{\text{atm}}$.

1. Quali forze tengono ferma la colonna?



Le forze che agiscono sulla colonna di fluido in equilibrio.

$F_0 = p_0 S$, **verso il basso**. L'aria sopra il liquido esercita questa forza sulla **faccia superiore** della colonna, distribuita su tutta la sua area S .

$F_P^f = m_f g$, **verso il basso**. La Terra attrae tutto il fluido della colonna: il peso agisce sull'**intero volume**. Nel disegno è rappresentato da una sola freccia, applicata al baricentro.

R , **verso l'alto**. Il fluido sottostante esercita questa forza di pressione sulla **faccia inferiore** della colonna, distribuita su tutta la sua area S .

Il fluido circostante preme anche sulle facce laterali; queste forze sono orizzontali e si bilanciano. La colonna è ferma: la forza verso l'alto bilancia le due verso il basso.

$$R - F_0 - F_P^f = 0 \implies \boxed{R = F_0 + F_P^f}.$$

2. Dalla forza sulla base alla pressione

La pressione p alla base si calcola dividendo R , la forza esercitata **su quella faccia**, per la sua area S . Il volume della colonna è $V = Sh$ e la sua massa è $m_f = d_f V$.

$$p = \frac{R}{S}$$

definizione di pressione sulla base

$$= \frac{F_0 + F_P^f}{S}$$

per l'equilibrio della colonna

$$= \frac{F_0}{S} + \frac{F_P^f}{S}$$

separiamo i due contributi

$$= p_0 + \frac{m_f g}{S}$$

$$F_0 = p_0 S, \quad F_P^f = m_f g$$

$$= p_0 + \frac{d_f V g}{S}$$

sostituiamo la massa $m_f = d_f V$

$$= p_0 + \frac{d_f S h g}{S}$$

sostituiamo il volume $V = Sh$

$$= p_0 + d_f g h$$

semplifichiamo l'area S .

3. Come varia la pressione?

$$\boxed{p = p_0 + d_f g h}$$

Alla profondità $h = 0$ la pressione è p_0 . Scendendo, aumenta linearmente: il grafico è una retta con intercetta p_0 e coefficiente angolare $d_f g$.

È l'**aumento di pressione** $p - p_0 = d_f g h$, rispetto alla faccia superiore, a essere legato al peso della colonna.

